Chuleta · Redes y Comunicaciones de Datos

UPC · EISI 2026-1 · SEMANA 1 — Redes hoy (Unidad 1) · términos en ES / EN · ★ = dato extra que no está en las diapositivas

> **EN UNA LÍNEA** Una red conecta dispositivos finales con dispositivos intermediarios y medios. Para ser confiable necesita 4 cosas: **tolerancia a fallas, escalabilidad, QoS y seguridad** .

1) Componentes de red

1.2

- **Host / dispositivo final (end device):** punto donde un mensaje **se origina o se recibe**. Los datos nacen en un dispositivo final, cruzan la red y llegan a otro.
- **Servidor (server)** da información; **cliente (client)** la pide con software cliente (navegador, correo…). Tipos: web, correo, archivos.
- **NIC** (network interface card) conecta el dispositivo a la red. **Puerto físico** (port) e **interfaz** (interface) se usan casi como sinónimos.
- **Dispositivo intermediario (intermediary):** interconecta dispositivos finales. Ej.: **switch, access point, router, firewall**. Funciones: regenerar y retransmitir señales · mantener información de rutas · avisar de errores y fallas · desviar por rutas alternativas si falla un enlace · **clasificar y dirigir mensajes por prioridad** · permitir o denegar el flujo según seguridad.
- **Medios (media):** **cobre** = impulsos eléctricos · **fibra** (vidrio/plástico) = pulsos de luz · **inalámbrico** = ondas electromagnéticas moduladas.
- **Diagrama / topología de red:** usa símbolos para representar dispositivos y conexiones.

2) Tipos de redes

1.3 · por área que cubren

Red	Qué es
LAN local	Área geográfica **pequeña**; una sola organización/persona; **alta velocidad** a dispositivos internos.
WAN amplia	Interconecta LAN en áreas extensas; la administran uno o más **proveedores de servicio**; enlaces de **menor velocidad** entre LAN.
MAN metropolitana	Más grande que una LAN: un pueblo o ciudad; creció con las redes empresariales de fibra.
PAN personal	Oficinas pequeñas o residencias; la administra una persona/empresa desde un solo dispositivo.
WLAN	Una LAN con tecnología inalámbrica (Wi-Fi).
WMAN	Red inalámbrica dentro de un área metropolitana; alcance de varias decenas de km.

Las infraestructuras varían en: tamaño del área, nº de usuarios, nº y tipos de servicios, **área de responsabilidad**.

3) Internet e ISP

1.4

- **Internet** = colección mundial de **LAN y WAN interconectadas**; las LAN se unen entre sí con WAN (cobre, fibra o inalámbrico). No pertenece a una persona o grupo.
- **ISP** (Internet Service Provider): empresa que da acceso a Internet a personas y organizaciones; suele dar también TV, telefonía, hosting y registro de dominio.

3) Internet e ISP *(continuación)*

Acceso	Descripción
FTTH Fiber To The Home	Fibra al hogar; **muy alto ancho de banda** (el actual).
HFC Hybrid Fiber Coaxial	Alto ancho de banda; lo ofrecen los proveedores de TV por cable.
DSL Digital Subscriber Line	Siempre conectado, por **línea telefónica** (obsoleta).
Móvil 4G LTE / 5G	Red celular; depende de la cobertura.
Satelital	Zonas rurales sin ISP (ej. Starlink).
Dial-up	Muy bajo ancho de banda; módem sobre línea de voz (obsoleta).
WISP	ISP inalámbrico, común en zonas rurales; conecta a zonas activas / puntos de acceso.
Banda ancha inalámbrica	Misma tecnología celular del smartphone; antena fuera del hogar.
PLC Power Line Comm.	Datos por la **línea eléctrica** con adaptador; útil donde el Wi-Fi o el cable no llegan.

4) Red convergente

converged network

Antes: redes separadas (teléfono, video, datos), cada una con tecnologías y reglas distintas. **Hoy: datos + voz + video** por **la misma infraestructura** y el mismo conjunto de reglas y normas.

5) Redes confiables: 4 características

1.5 · arquitectura de red

Arquitectura de red = tecnologías que soportan la infraestructura y los servicios/reglas (protocolos) que mueven los datos.

Característica	Idea clave
Tolerancia a fallas (fault tolerance)	Limita cuántos dispositivos afecta una falla; necesita **varias rutas / redundancia**. Se logra con **conmutación de paquetes**: el tráfico se divide en paquetes y cada uno puede tomar una ruta distinta. (Las redes de **conmutación de circuitos** usan circuitos dedicados y no lo permiten.)
Escalabilidad (scalability)	Crecer **fácil y rápido** (nuevos usuarios y aplicaciones) **sin afectar** el rendimiento de los actuales; se logra siguiendo normas y protocolos aceptados.
Calidad de servicio (QoS)	Mecanismo principal para **garantizar la entrega confiable** de contenido. Cuando la demanda de ancho de banda supera lo disponible y no hay QoS, el video en vivo se corta. Con una **política de QoS** el router da **prioridad** a voz/video en la congestión.
Seguridad (security)	2 tipos: **de la infraestructura** (seguridad física de dispositivos, evitar acceso no autorizado) y **de la información** (proteger los datos transmitidos).

> ⚠ Examen PC1: “pausas en un video en vivo con alta demanda” y “darle prioridad a la voz en congestión” → ambos son **QoS** (no “red prioritaria”, no “escalabilidad”).

Tríada CIA (3 objetivos de seguridad):

- **Confidencialidad:** solo los destinatarios previstos leen los datos.
- **Integridad:** los datos no se alteraron en el trayecto.
- **Disponibilidad:** acceso confiable y oportuno para usuarios autorizados.

Protección en redes grandes: antivirus, antispyware, filtrado de **firewall**; además firewall dedicado, **ACL** (listas de control de acceso), **IPS** (prevención de intrusiones) y **VPN**. Hay amenazas externas e internas.

6) Memoriza: las 4 características

resumen visual

1 · Tolerancia a fallas
Varias rutas / redundancia. Conmutación de paquetes: cada paquete puede ir por otra ruta.

2 · Escalabilidad
Crecer fácil y rápido sin afectar el rendimiento de lo que ya existe.

3 · QoS
Da prioridad a voz y video cuando hay congestión. Evita cortes en video en vivo.

4 · Seguridad
De la infraestructura (física) y de la información (confidencialidad, integridad, disponibilidad).

7) Tecnologías emergentes

1.6 · tendencias

- **IIoT** (IoT industrial): ecosistema de dispositivos, sensores, aplicaciones y equipos de red que recopilan, monitorean y analizan datos de operaciones industriales → más visibilidad, eficiencia, menos costos, más seguridad. **IoT** = millones de sensores y dispositivos inteligentes conectados a Internet.
- **Colaboración en línea:** Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex (mensajes, videollamadas, archivos y enlaces).
- **Computación en la nube** (cloud): almacenar o respaldar datos en servidores vía Internet; entrega a cualquier dispositivo del mundo; posible gracias a los **centros de datos**. Las empresas pequeñas **arriendan** servidores y almacenamiento.
- **Virtualización:** separa el **sistema operativo del hardware** (VM). **Hipervisor tipo 1** (bare metal): instalado directo sobre el hardware; ej. 8 servidores dedicados consolidados en 2. **Hipervisor tipo 2** (hosted): software instalado sobre un SO existente (Windows, macOS, Linux); encima corren las VM.
- **Hogar inteligente** (smart home): la tecnología se integra a los aparatos de uso diario y se interconectan (ej. el horno cocina según tu calendario).
- **PLC, WISP, banda ancha inalámbrica:** ver accesos (cuadro 3).
- **Nuevas tecnologías inalámbricas, IA e IBN** (redes basadas en la intención): el futuro de las redes. Sensores en semáforos, campos agrícolas y hasta en el cuerpo.

8) Certificaciones y curso

- **CCNA** (Cisco Certified Network Associate): conocimiento de tecnologías fundamentales; temas de seguridad, fundamentos de IP, inalámbrica, virtualización, automatización y programabilidad. **CompTIA Network+** es otra. Cisco **DevNet** valida desarrollo de software.
- **Nota del curso:** 10% PC1 + 10% PC2 + 20% EA + 20% EB + 10% TP + 15% TF + 15% DD. PC en sem. 4 y 12 · EA sem. 8 · EB sem. 16 · TP sem. 7 · TF y DD sem. 15.

Semana 2 · protocolos y modelos OSI / TCP-IP

Unidad 1 · 2.1 Introducción · 2.2 Protocolos · 2.3 Suites de protocolos

> **EN UNA LÍNEA** Para que dos equipos se entiendan necesitan **protocolos** (reglas) organizados en **capas** : OSI tiene 7 capas y TCP/IP tiene 4.

1) Modelos de red

2.1

- Un **modelo** estructura el mundo de estándares y protocolos dividiéndolo en **capas o fases** (como los planos de una casa: cada especialista hace su parte y todo encaja).
- **TCP/IP** es hoy el modelo más usado: lo soporta casi todo SO y todo producto Cisco, Palo Alto, Juniper…; el examen **CCNA 200-301** se centra en él.
- Las redes funcionan porque los dispositivos siguen **estándares y protocolos** (acuerdos sobre cómo debe funcionar una red).

2) Protocolos

2.2

- **3 elementos de toda comunicación:** **fuente** (emisor / source), **destino** (receptor / destination) y **canal** (medio / channel).
- **Protocolo (protocol)** = reglas que siguen las comunicaciones. Pueden implementarse en **software, hardware o ambos**.
- **Requisitos:** emisor y receptor identificados · idioma y gramática común · velocidad y momento de entrega · confirmación o acuse de recibo.

Tipo de protocolo	Para qué
Comunicaciones de red	Que 2 o más dispositivos se comuniquen en una o más redes.
Seguridad de redes	Autenticación, integridad de datos y cifrado.
Información de red (rutas)	Los routers intercambian rutas, comparan y eligen la mejor.
Detección de servicios	Descubrir automáticamente dispositivos o servicios.

Función	Descripción
Direccionamiento	Emisor y receptor identificados.
Confianza (reliability)	Entrega garantizada.
Control de flujo	Datos a una velocidad eficiente.
Secuenciación	Etiqueta de forma única cada segmento transmitido.
Detección de errores	Determina si los datos se dañaron en el trayecto.
Interfaz de aplicación	Comunicación proceso a proceso entre aplicaciones.

3) Requisitos del mensaje

5 que deben acordar

- **Codificación (encoding):** convertir la información a otra forma aceptable para transmitirla; la **decodificación** lo revierte. Los mensajes se vuelven **bits** codificados en luz, sonido o impulsos eléctricos.
- **Formato y encapsulamiento:** estructura específica según el tipo de mensaje y el canal.
- **Tamaño:** el formato debe ser adecuado para el medio.
- **Temporización (timing):** **control de flujo** (cuánta info y a qué velocidad) · **tiempo de espera de respuesta** (response timeout) · **método de acceso** (cuándo se puede enviar; si 2 envían a la vez hay **colisión**). Protocolos **proactivos** evitan colisiones; **reactivos** se recuperan después.
- **Opciones de entrega:** **unicast** (1 a 1) · **multicast** (1 a un grupo) · **broadcast** (1 a todos; existe en IPv4, **no** en IPv6) · **anycast** (opción adicional de IPv6).

4) Interacción de protocolos

ejemplo de la suite

Protocolo	Función
HTTP	Rige cómo interactúan servidor web y cliente; define contenido y formato.
TCP	Sigue cada conversación; entrega garantizada; control de flujo.
IP	Entrega mensajes globalmente, de remitente a receptor.
Ethernet	Entrega de una NIC a otra NIC en la misma LAN Ethernet.

Suite de protocolos = grupo de protocolos interrelacionados que trabajan juntos; los procesos son “iguales” en ambos extremos (capas pares).

5) Beneficios del modelo en capas

- Ayuda a **diseñar protocolos** (cada capa actúa sobre información definida y tiene interfaz definida con la de arriba y la de abajo).

5) Beneficios del modelo en capas *(continuación)*

- **Fomenta la competencia**: productos de distintos proveedores trabajan juntos.
- Un cambio en una capa **no afecta** a las demás.
- Da un **lenguaje común** para describir funciones y capacidades de red.

6) Modelo OSI · 7 capas

de arriba hacia abajo

#	Capa (ES / EN)	Qué hace	PDU
7	**Aplicación** Application	Protocolos de comunicación **proceso a proceso**; interfaz con el usuario, muestra la info final (HTTP, FTP, SMTP, DNS).	Datos
6	**Presentación** Presentation	Representación común de los datos: **tipo, formato, cifrado, compresión**.	
5	**Sesión** Session	Control del diálogo, **sincronización** de la sesión; administra el intercambio de datos.	
4	**Transporte** Transport	**Segmentar, transferir y reensamblar**; comunicación **extremo a extremo**; usa **puertos**. TCP / UDP.	Segmento
3	**Red** Network	Direcciones **lógicas (IP)**; **enrutamiento** salto a salto; mejor esfuerzo. Routers.	Paquete
2	**Enlace de datos** Data Link	Intercambia **tramas** entre dispositivos en un medio común; dirección **física (MAC)**; acceso al medio.	Trama
1	**Física** Physical	Activa, mantiene y desactiva las conexiones físicas; **bits**.	Bits

7) Modelo TCP/IP · 4 capas

de arriba hacia abajo

Capa TCP/IP	Equivale a OSI	Descripción · ejemplos
Aplicación	5-6-7	Datos para el usuario + control de codificación y diálogo. FTP, HTTP, SMTP, DNS.
Transporte	4	Comunicación entre dispositivos a través de varias redes. **TCP, UDP**.
Internet	3	Determina el **mejor camino** (enrutamiento). **IPv4, IPv6, ICMP**.
Acceso a la red	1-2	Controla el hardware y los medios de la red. Ethernet, WLAN 802.11, cables **UTP / fibra**, **NIC, switch**.

- OSI = **7 capas**; TCP/IP = **4 capas**. OSI divide **Acceso a la red** (en 1 y 2) y **Aplicación** (en 5, 6 y 7).
- TCP/IP es un conjunto de estándares **abierto**, gratuito, usable por cualquier proveedor; no especifica qué protocolos usar sobre el medio físico.

> ⚠ Trampas del PC1: **IPv4/IPv6/ICMP** = capa **Internet** (no Transporte) · **TCP/UDP** = Transporte · cable UTP, fibra, NIC, switch = **Acceso a la red** (TCP/IP no tiene "Enlace de datos" ni "Física") · el **enrutamiento** ocurre en **Internet** (TCP/IP) = capa 3 (OSI).

8) Pila de capas: OSI ↔ TCP/IP ↔ PDU

color = capa (se repite en todo el documento)

OSI	TCP/IP	PDU	Palabras clave
7 Aplicación	**Aplicación**	**Datos**	HTTP · FTP · SMTP · DNS · interfaz de usuario
6 Presentación			formato · cifrado · compresión
5 Sesión			diálogo · sincronización
4 Transporte	**Transporte**	**Segmento**	puertos · TCP / UDP · extremo a extremo
3 Red	**Internet**	**Paquete**	IP lógica · enrutamiento · router · ICMP
2 Enlace de datos	**Acceso a la red**	**Trama**	MAC física · switch · NIC
1 Física		**Bits**	cables UTP/fibra · señales

Semana 2 · encapsulación, capas y estándares

2.4 Encapsulamiento · 2.5 La trama · 2.6 Organizaciones y estándares · funciones de cada capa OSI

> **EN UNA LÍNEA** El mensaje **baja** por las capas agregando encabezados (encapsula) y **sube** quitándolos (desencapsula): Datos → Segmento → Paquete → Trama → Bits.

1) Encapsulamiento y PDU

2.4

- **Encapsulación (encapsulation):** proceso en el que los protocolos **agregan su información** (encabezado) a los datos; luego se contienen en un protocolo de **capa inferior**. Es un proceso **descendente** (arriba → abajo) hasta enviar una secuencia de **bits**.
- **Desencapsulación (de-encapsulation):** al **recibir** y subir por las capas, cada capa **elimina su encabezado** y pasa el resto a la siguiente, hasta que queda un flujo de datos que la aplicación procesa.
- **PDU** (Protocol Data Unit) = bloque de información que se transfiere por la red; en cada etapa cambia de nombre. Los nombres siguen la suite TCP/IP.

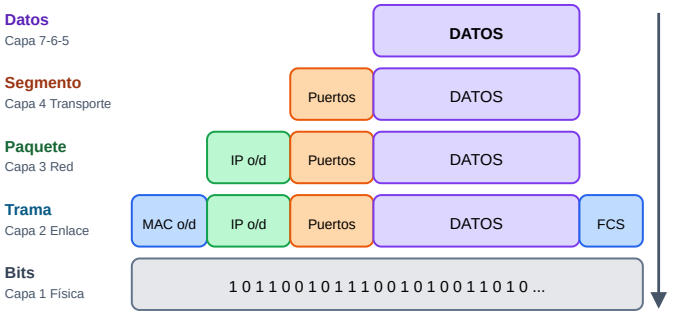
Orden	PDU	Capa OSI · quién agrega qué
1	**Datos** (data stream)	Aplicación (7), Presentación (6), Sesión (5)
2	**Segmento** (segment)	Transporte (4): añade **puertos** origen/destino, secuencia
3	**Paquete** (packet)	Red (3): añade **IP** origen/destino
4	**Trama** (frame)	Enlace de datos (2): añade **MAC** origen/destino y FCS
5	**Bits**	Física (1): señales sobre el medio

> ⚠ Regla: Datos → Segmento → Paquete → Trama → Bits. Al **recibir** el proceso se llama **desencapsulación** (en el PC1 elegiste "encapsulación": era incorrecto). PDU de la capa de **Red** OSI = **paquete** (no trama).

Encapsular = en la **NIC emisora** se arma la trama completa; el siguiente dispositivo en la ruta recibe los bits, **vuelve a encapsular** la trama y decide qué hacer con ella.

2) Encapsular: lo que agrega cada capa

dibujo



↓ el emisor ENCAPSULA (agrega) · el receptor DESENCAPSULA (quita) ↑

3) Funciones de cada capa OSI

comunicación por capa

- **7 Aplicación / 6 Presentación / 5 Sesión:** interfaz con el usuario y muestra la info final · tipo de datos, formato, **encriptación, compresión** · control del diálogo, **sincronización** de la sesión.
- **4 Transporte:** abre comunicación **extremo a extremo** cliente-servidor y usa **puertos** para invocar un servicio. **TCP** = orientada a la conexión; **UDP** = no orientada a la conexión. Funciones: direccionamiento a *service point* (puerto), **segmentación y reensamble**, control de conexión, **control de flujo**, control de errores.
- **3 Red:** conocimiento lógico de las redes (IP); enruta paquetes **salto a salto** eligiendo interfaz y destino; puede usar distintas interfaces de Data Link; enrutamiento de **mejor esfuerzo**. Funciones: enrutamiento de paquetes y **direcciones lógicas**.
- **2 Enlace de datos:** comunicación entre equipos **directamente conectados**; creación de **tramas**; **direccionamiento físico**; control de acceso al medio; control de flujo y de errores.
- **1 Física:** medio de transmisión, interfaz física, **representación de los bits**, velocidad, modo de transmisión, configuración de la línea.

4) Puertos de ejemplo

capa de transporte

Servicio	Puerto	Servicio	Puerto
HTTP	80	**SSH**	22
HTTPS	443	**MYSQL**	3306
DNS	53	★ RADIUS: UDP 1812 / 1813 (Semana 6)	

5) La trama de red

2.5 · frame

Estructura de datos usada para **intercambiar información** dentro de una red; permite transferir datos de un dispositivo a otro de forma eficiente y segura. La crea la capa de **Enlace de datos** (capa 2).

★ Trama Ethernet II (campos habituales):

Preámbulo 8 B	MAC destino 6 B	MAC origen 6 B	Tipo 2 B
Datos (paquete IP) 46 – 1500 B			FCS 4 B

El **FCS** (secuencia de verificación de trama) detecta errores. La MAC es de **48 bits** (6 bytes, hexadecimal; p. ej. A4-02-B9-B4-F8-39). El switch usa solo las MAC.

6) Estándares abiertos y organizaciones

2.6

Estándares abiertos fomentan: **interoperabilidad, competencia e innovación**. Las organizaciones de estándares son **neutrales respecto del vendedor** y **sin fines de lucro**.

6) Estándares abiertos y organizaciones *(continuación)*

Organización	Qué hace
ISOC Internet Society	Promueve el desarrollo y evolución **abiertos** de Internet en el mundo.
IAB Internet Architecture Board	Administración y desarrollo general de los estándares de Internet.
IETF Internet Engineering Task Force	Desarrolla, actualiza y mantiene las tecnologías de **Internet y TCP/IP**.
IRTF Internet Research Task Force	Investigación a **largo plazo** sobre protocolos de Internet y TCP/IP.
ICANN	Con base en EE. UU.; coordina asignación de **direcciones IP**, nombres de **dominio** y otra info de protocolos TCP/IP.
IANA	Administra la asignación de IP, dominios e identificadores de protocolos **para ICANN**.
IEEE	Ingeniería eléctrica y electrónica; estándares en energía, salud, **telecom y redes** (802.3 Ethernet, 802.11 Wi-Fi).
EIA	Estándares de **cableado eléctrico, conectores y racks**.
TIA	Equipos de radio, torres celulares, dispositivos **VoIP**, comunicaciones satelitales.
ITU-T	Compresión de video, **IPTV** y comunicaciones de banda ancha.

★ Para cableado UTP: estándar **TIA/EIA-568**. Para inalámbrico: **IEEE 802.11** + **Wi-Fi Alliance** + **ITU-R** (Semana 6).

7) TCP vs UDP

★ repaso de transporte

	TCP	UDP
Conexión	**Orientada a la conexión** (slide)	**No orientada** a la conexión (slide)
Fiabilidad	Entrega garantizada, confirmaciones, retransmite ★	Mejor esfuerzo, sin confirmación ★
Control	Control de flujo y de errores, secuenciación ★	Poca sobrecarga, más rápido ★
Usos ★	HTTP/HTTPS, SSH, FTP, SMTP, MySQL	DNS, voz/video en tiempo real, RADIUS

Capa de **transporte** = quien da la orientación a la conexión; **IP** (capa 3) por sí solo es sin conexión y de mejor esfuerzo.

8) Cómo “se mueve” un mensaje

resumen sem. 2

- Para enviar un mensaje se necesitan **varios protocolos**; cada uno tiene su función, formato y reglas.
- Las capas **Red y Enlace** dan el direccionamiento: **L3 = IP** (lógico, global), **L2 = MAC** (físico, local). La forma de manejarlo depende de si origen y destino están en la **misma red** o en **otra** (ver Semana 3).

9) Tabla maestra: capa ↔ PDU ↔ dirección

para repasar todo junto

OSI	TCP/IP	PDU	Identificador	Ejemplos
7-6-5	**Aplicación**	Datos	—	HTTP, FTP, SMTP, DNS
4 Transporte	**Transporte**	Segmento	**Puerto**	TCP, UDP
3 Red	**Internet**	Paquete	**IP** (lógica)	IPv4, IPv6, ICMP · **router**
2 Enlace	**Acceso a la red**	Trama	**MAC** (física)	Ethernet, 802.11 · **switch**, NIC
1 Física		Bits	—	UTP, fibra, inalámbrico

★ Mnemotecnia de arriba abajo: **A**plicación-**P**resentación-**S**esión-**T**ransporte-**R**ed-**E**nlace-**F**ísica. Datos–Segmento–Paquete–Trama–Bits.

Semana 2 · capa física, cableado y medios

2.7 Capa física · 2.71 Características · 2.72 Cobre · 2.73 Par trenzado · 2.74 Fibra óptica · 2.75 Medios inalámbricos

EN UNA LÍNEA La capa física mueve **bits** por cobre (señal eléctrica), fibra (luz) o aire (ondas). UTP es el más usado; la fibra llega más lejos y es inmune a EMI/RFI.

1) La capa física

capa 1 OSI · "Acceso a la red" TCP/IP

- Antes de cualquier comunicación se necesita una **conexión física** (cableada o inalámbrica). La **NIC** conecta el dispositivo a la red; puede haber varias NIC (cableada y/o inalámbrica). No todas las conexiones rinden igual.
- Transporta **bits** por los medios: acepta una trama completa del Enlace de datos y la **codifica como señales**. Es el **último paso** de la encapsulación.
- **3 áreas funcionales de los estándares físicos:** **componentes físicos** (hardware, medios, conectores: NIC, interfaces, cables) · **codificación** · **señalización**.
- **Codificación (encoding):** convierte la secuencia de bits en un formato reconocible por el siguiente dispositivo (patrones predecibles). Ej.: **Manchester, 4B/5B, 8B/10B**.
- **Señalización (signaling):** cómo se representan los 1 y 0 en el medio; varía según el medio:

Medio	Señal
Cobre	Señales **eléctricas**
Fibra óptica	**Pulsos de luz**
Inalámbrico	**Microondas** / radio

2) Ancho de banda y medidas

2.71

Ancho de banda (bandwidth): capacidad con la que un medio transporta datos; cuántos **bits por segundo** fluyen. Lo determinan las propiedades del medio, la tecnología y las leyes de la física.

Unidad	Abrev.	Equivalencia
Bits por segundo	bps	unidad fundamental
Kilobits	Kbps	10^3 bps = 1 000
Megabits	Mbps	10^6 bps
Gigabits	Gbps	10^9 bps
Terabits	Tbps	10^{12} bps

- **Latencia (latency):** tiempo, con retrasos incluidos, que tardan los datos en ir de un punto a otro.

2) Ancho de banda y medidas *(continuación)*

- **Rendimiento (throughput):** transferencia de bits por el medio en un período dado.
- **Capacidad de transferencia útil (goodput)** = rendimiento − sobrecarga de tráfico (solo datos usables).

3) Cableado de cobre

2.72 · el más común

Económico, fácil de instalar, baja resistencia al paso de corriente.

Limitaciones y mitigación:

Problema	Mitigación
Atenuación: a más distancia la señal se debilita	Respetar los **límites de longitud** del cable
EMI / RFI (interferencia electromagnética / de radiofrecuencia)	**Blindaje metálico** y conexión a tierra
Diafonía (crosstalk)	**Trenzar** los pares de cables opuestos

⚠ PC1 #6: además de la longitud, lo que interfiere en cables UTP es la **interferencia electromagnética** (no "cantidad de dispositivos").

Por qué se trenza: sin trenzar, un hilo capta más ruido que el otro; trenzado, ambos captan el mismo ruido y, como el receptor mide la **diferencia de tensión** entre hilos, el ruido **se cancela**.

Cable coaxial (coaxial): 1) cubierta exterior · 2) trenza o lámina de cobre (segundo conductor y escudo) · 3) aislamiento plástico · 4) conductor central de cobre. Usos: **conectar antenas** a dispositivos inalámbricos e **Internet por cable** (cableado del cliente).

4) Repaso: ¿qué medio usar?

comparativo

Medio	Señal	Fortaleza	Debilidad
UTP	Eléctrica	Barato, fácil, el más usado (RJ-45)	Atenuación, EMI/RFI, ≤ 100 m
STP	Eléctrica	Mejor protección contra ruido	Más caro y difícil de instalar
Coaxial	Eléctrica	Antenas, Internet por cable	Cobre: atenuación
Fibra SMF	Luz (láser)	Muy larga distancia, inmune a EMI/RFI	Costo alto, más habilidad
Fibra MMF	Luz (LED)	Edificios/campus (hasta ~550 m)	Más dispersión que SMF
Inalámbrico	Radio/microondas	Movilidad	Cobertura, interferencia, seguridad, semidúplex

★ Pregunta típica: "dos hilos de fibra por conexión" → **full-duplex**; "interferencia en UTP" → **EMI**; "router–router por UTP" → **cruzado**.

5) Par trenzado: UTP y STP

2.73

	UTP (sin blindaje)	STP (blindado)
Estructura	4 pares de cobre codificados por color, trenzados, en funda plástica; **sin blindaje**	Igual + escudo trenzado/lámina global y **lámina de aluminio por par**
Protección	Cancelación + distinto nº de giros por pie en cada par	Mejor contra EMI/RFI
Costo / instalación	Barato y fácil; el **más usado**	Más caro y más difícil
Conector	Ambos con **RJ-45**; interconectan hosts con dispositivos intermediarios	

UTP: desventaja = **alta tasa de error** y poca distancia (máx. **100 m**). Cableado: **TIA/EIA-568** (tipos, longitudes, conectores, terminación, pruebas). Categorías/eléctrico: **IEEE**.

Cat. (todas 100 m)	Tipo	Frec.	Uso LAN
CAT3	UTP	16 MHz	10Base-T · telefonía
CAT4	UTP	20 MHz	Poco usada
CAT5	UTP	100 MHz	100Base-T, ATM
CAT5e	UTP	100 MHz	100Base-T
CAT6	UTP	250 MHz	1000Base-T
CAT7	ScTP	600 MHz	Gigabit; 10/40/100G

6) Cables directo, cruzado y consola

UTP · aplicaciones

Tipo de cable	Estándar	Aplicación
Directo (straight-through)	Ambos extremos T568A **o** ambos T568B	Host ↔ dispositivo de red (PC–switch, switch–router)
Cruzado (crossover)	Un extremo T568A, el otro T568B	**Host–host, switch–switch, router–router**
Consola (rollover)	Propiedad de Cisco	Puerto serie del host → puerto de consola de router/switch (con adaptador)

⚠ PC1 #10: **router a router → cruzado** (no directo, no consola/rollover). Hoy la mayoría de NIC usan **Auto-MDIX** y detectan el tipo de cable (cruzado ≈ heredado).

7) Fibra óptica

2.74 · fibra vs cobre

- Vidrio muy puro en hebras finísimas; un **láser o LED** codifica los bits como **pulsos de luz**; actúa como **guía de onda** con mínima pérdida. Menos atenuación y **totalmente inmune a EMI/RFI**.
- Se usan **dos hilos** (uno por sentido) para permitir **full-duplex** (PC1 #4).

	Monomodo (SMF)	Multimodo (MMF)
Núcleo	Muy pequeño	Más grande
Fuente	Láser (caro)	LED (barato), varios ángulos
Uso	Larga distancia	Hasta ~**550 m** a 10 Gbps; mayor **dispersión**

Conectores: **ST** (punta directa), **SC** (suscriptor), **LC** (Lucent; simplex o dúplex).

7) Fibra óptica *(continuación)*

Aspecto	UTP	Fibra
Ancho de banda	10 Mb/s – 10 Gb/s	10 Mb/s – 100 Gb/s
Distancia	1 – 100 m	1 – 100 000 m
Inmunidad EMI/RFI y peligros eléctricos	Baja	Alta (total)
Costo medios, habilidad, precauciones	Más bajo	Más alto

La fibra se usa como **backbone** de alto tráfico, conexiones punto a punto entre instalaciones y **entre edificios** de un campus.

8) Medios inalámbricos

2.75

Transportan **señales electromagnéticas** (radiofrecuencia o microondas) que representan bits; mejor opción de **movilidad**.

- **Limitaciones:** **área de cobertura** (afectada por el entorno físico) · **interferencia** · **seguridad** (cualquiera puede acceder a la transmisión) · medio compartido en **semidúplex** (uno envía/recibe a la vez; más usuarios = menos ancho de banda c/u).
- **Estándares:** **Wi-Fi 802.11** (WLAN) · **Bluetooth 802.15** (WPAN) · **WiMAX 802.16** (punto a multipunto, banda ancha inalámbrica) · **Zigbee 802.15.4** (baja velocidad y consumo, IoT).
- Una WLAN necesita **punto de acceso (AP)** (concentra señales y conecta a la red de cobre) y **NIC inalámbricas**. Requiere políticas de seguridad estrictas.

Semana 3 · capa de red, IPv4 y tipos de direcciones

Unidad 2 · 3.1 Capa de red · 3.2 Paquete IPv4 · 3.3 Estructura de direcciones · 3.4 Comunicaciones · 3.5 Clasificación de direcciones IP

> **EN UNA LÍNEA** IP (capa 3) es **sin conexión y de mejor esfuerzo** . La IP viaja intacta de extremo a extremo; la MAC cambia en cada salto. La **máscara** separa red y host.

1) Direcciones físicas y lógicas

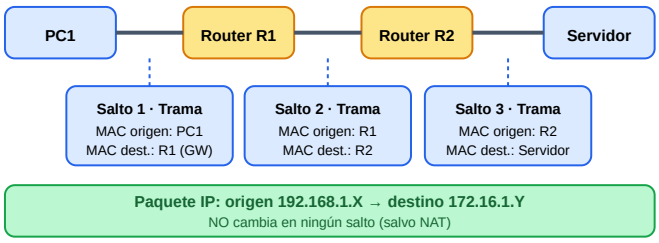
3.1

	Capa 3 · Red	Capa 2 · Enlace de datos
Dirección	**Lógica** (IP)	**Física** (MAC)
Entrega	Paquete IP del origen al destino final, en la misma red o en una **remota**	Trama de una **NIC a otra** dentro de la **misma red**
Alcance	**Global**: no cambia de origen a destino (salvo NAT)	**Local**: cambia **en cada salto** (enlace a enlace)

- **Misma red IP:** origen y destino tienen el **mismo número en la porción de red** (PC1 192.168.1.110 y servidor FTP 192.168.1.9). La trama usa la **MAC real** del destino. El switch extiende la LAN **sin modificar** las MAC.
- **Redes distintas** (PC1 192.168.1.X → web 172.16.1.Y): la Capa 3 da a la Capa 2 la IP de la **puerta de enlace predeterminada** (default gateway, DGW = interfaz del router en esa LAN); la **MAC destino es la del router**. Si el host no conoce el gateway, su tráfico queda solo en la LAN.
- Con 2 routers hay **3 saltos**: MAC origen/destino = PC1→R1, R1→R2, R2→servidor. **IP no cambia, MAC sí**.

2) Misma IP, distinta MAC en cada salto

dibujo · red remota



L2 (MAC) cambia en cada salto · L3 (IP) viaja intacta

3) Capa de red e IP

3.1

- Servicios para que los dispositivos finales intercambien datos. Principales protocolos: **IPv4 e IPv6**. Los **routers trabajan en la capa 3 (L3)**.
- **4 operaciones básicas:** direccionamiento de terminales · **encapsulamiento** · **routing** · **desencapsulamiento**.
- IP encapsula el **segmento** de capa 4; el paquete es examinado por todos los dispositivos L3 en su recorrido.
- **Características de IP** (poca sobrecarga):

Característica	Significado
Sin conexión (connectionless)	No establece conexión previa ni usa control (sincronizaciones, confirmaciones). Si se necesita orientación a la conexión, lo hace otro protocolo (normalmente **TCP**).
Mejor esfuerzo (best effort)	**No garantiza** la entrega; no reenvía lo perdido; no espera reconocimientos; no sabe si el otro dispositivo está operativo. **No es confiable**: no corrige paquetes corruptos ni reordena secuencias.
Independiente de los medios	No le importa el tipo de trama ni de medio: viaja por cobre, fibra o inalámbrico.

MTU (Unidad Máxima de Transmisión): tamaño máximo de paquete; la capa de red la recibe de la información de control del Enlace de datos. **Fragmentación:** la Capa 3 divide un paquete IPv4 en unidades más pequeñas (ej. router pasa de Ethernet a una WAN lenta con MTU menor) → causa **latencia**. **IPv6 no fragmenta** paquetes.

4) Encabezado IPv4

3.2 · cabecera del paquete

Procesado por dispositivos de capa 3; los **2 campos más importantes** son la IP **origen y destino** (32 bits c/u). IP trata cada datagrama de forma independiente.

Versión 0100	Long. encab.	Servicios dif. (DS/ToS)	Longitud total
Identificación		Flags	Desplaz. fragm.
TTL	Protocolo	Suma de comprobación	
Dirección IPv4 de origen (32 bits)			
Dirección IPv4 de destino (32 bits)			
Opciones y relleno			

Campo	Descripción (diapositivas)
Versión	Para v4: campo de 4 bits = **0100**.
Servicios diferenciados	Usado para **QoS**: DiffServ (DS), **ToS** o tipo de servicio.
Suma de comprobación	Detecta **daños en el encabezado** IPv4.
TTL (tiempo de vida)	Cuenta **saltos de capa 3**; al llegar a **cero** el router **descarta** el paquete.
Protocolo	Identifica el protocolo de siguiente nivel: ICMP, TCP, UDP…

4) Encabezado IPv4

(continuación)

> ★ El resto de campos (IHL, longitud total, identificación, flags, desplazamiento) sirven para longitud y fragmentación.

5) Estructura de la dirección IPv4

3.3

- Dirección **jerárquica de 32 bits**, en **4 octetos** (decimal punteado), formada por **porción de red + porción de host**. La **máscara de subred** indica cuál es cuál.
- **ANDing ("Y" lógico):** se compara máscara e IP bit a bit, de izquierda a derecha. **1∧1 = 1**, todo lo demás = 0. Resultado = **ID de red**.
- **Longitud de prefijo** (notación de barra /n) = nº de bits en **1** de la máscara.
- Tres tipos de direcciones dentro de cada red:

Tipo	Bits de host	Cómo se obtiene
Dirección de red	todos **0**	IP **AND** máscara
Primera útil	0…01	red + 1
Última útil	1…10	broadcast − 1
Broadcast	todos **1**	bits de host en 1; envía a **todos los hosts**

Ej. 192.168.10.0/24: red .0 · primera .1 · última .254 · broadcast .255. El host 192.168.10.10/24 está en la red 192.168.10.0. Con 8 bits de host: 2^8 = 256 direcciones (0–255).

Máscara	Prefijo	Máscara	Prefijo
255.0.0.0	/8	255.255.255.224	/27
255.255.0.0	/16	255.255.255.240	/28
255.255.255.0	/24	255.255.255.248	/29
255.255.255.128	/25	255.255.255.252	/30
255.255.255.192	/26	Tabla completa en Semanas 3 y 4	

6) ANDing en binario: así se saca la red

ejemplo 192.168.20.75/26

IP 192.168.20.75
`11000000.10101000.00010100.01001011`

Máscara /26 = 255.255.255.192
`11111111.11111111.11111111.11000000`

AND → RED: 192.168.20.64 (bits de host en 0)
`11000000.10101000.00010100.01000000`

BROADCAST: 192.168.20.127 (bits de host en 1)
`11000000.10101000.00010100.01111111`

bits de **red** (los 26 en 1 de la máscara) bits de **host** (los 6 restantes)

7) Tipos de comunicación

3.4

Tipo	Idea	Ejemplo del curso
Unicast	Un paquete a **una** IP destino	PC 172.16.4.1 → impresora 172.16.4.253
Multicast	Un paquete a un **grupo** de direcciones multicast	PC 172.16.4.1 → grupo 224.10.10.5
Broadcast	Un paquete a **todas** las demás IP de la red	PC 172.16.4.1 → todos los hosts IPv4

8) Clasificación de direcciones

3.5

Classful (por clases, RFC 790, 1981): desperdició muchas direcciones IPv4.

8) Clasificación de direcciones *(continuación)*

Clase	Rango	Clase	Rango
A	0.0.0.0/8 – 127.0.0.0/8	**D**	224.0.0.0 – 239.0.0.0
B	128.0.0.0/16 – 191.255.0.0/16	**E**	240.0.0.0 – 255.0.0.0
C	192.0.0.0/24 – 223.255.255.0/24	★ D = multicast · E = experimental	

Sin clase: CIDR (Classless Inter-Domain Routing) → permite subredes.

- **Públicas:** enrutadas globalmente entre routers de los ISP (router de tu hogar, empresas, servidores en Internet).
- **Privadas (RFC 1918):** bloques usados por las organizaciones para hosts internos (LAN privadas); **no enrutables en Internet**.

Bloque	Rango	Clase
10.0.0.0/8	10.0.0.0 – 10.255.255.255	A
172.16.0.0/12	172.16.0.0 – 172.31.255.255	B
192.168.0.0/16	192.168.0.0 – 192.168.255.255	C

⚠ PC1 #24: 192.168.100.50 está **reservada para redes privadas (RFC 1918)**; NO es enrutable en el backbone de Internet y es de **Clase C** (no A).

NAT (traducción de direcciones de red): traduce IPv4 **privadas → públicas**; normalmente en el **router perimetral** que se conecta a Internet. **Especiales:** **loopback 127.0.0.0/8** (127.0.0.1; habilita TCP/IP en el SO del host) · **enlace local 169.254.0.0/16** (**APIPA**, autoasignadas por clientes DHCP de Windows cuando no hay servidor DHCP).

IANA → asigna bloques IPv4/IPv6 a **5 RIR** (Registros Regionales de Internet) → los RIR asignan a los **ISP** → ISP a organizaciones más pequeñas.

Semanas 3 y 4 · subneteo, FLSM y VLSM

3.6 Segmentación · 3.7 Subnetear una red IP · 3.8 Subred para cumplir requisitos · 4.1 VLSM · 4.2 Diseño estructurado

EN UNA LÍNEA Subnetear = prestar bits de host para crear redes. **Hosts = 2^h-2 · Subredes = 2^s · Salto = 256 − máscara** . En VLSM se asigna de la LAN más grande a la más pequeña.

1) Por qué subnetear

3.6 · dominios de broadcast

- Muchos protocolos usan broadcast/multicast (**ARP** localiza dispositivos; los hosts envían **DHCP discover**). Un **switch propaga** los broadcast por todas las interfaces menos por la que entraron; **solo un router los detiene** (cada interfaz de router = un dominio de broadcast).
- **Problema:** un dominio de broadcast grande → exceso de broadcast y peor rendimiento. **Solución: subnetear** (ej. 172.16.0.0/16 en dos redes de 200 usuarios: 172.16.0.0/24 y 172.16.1.0/24).
- **Motivos:** menos tráfico y mejor rendimiento · aplicar **políticas de seguridad** entre subredes · menos dispositivos afectados por broadcast anormal. Se segmenta por **ubicación, grupo o función, tipo de dispositivo**.
- **Intranet** = red interna (IPv4 privadas). **DMZ** = servidores accesibles desde Internet (IPv4 **públicas**).

2) Fórmulas y método rápido

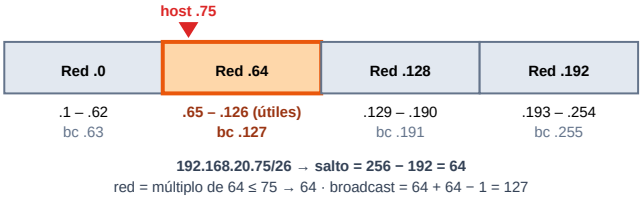
Qué buscas	Fórmula
Hosts por subred	**$2^h - 2$** (h = bits de host; resta red y broadcast)
Nº de subredes	**2^s** (s = bits prestados al host)
Bits de host necesarios	el menor **h** con $2^h - 2 \geq$ hosts pedidos
Prefijo	/ = 32 − h
Salto (block size)	**256 − octeto de la máscara** donde “cae” el corte
Red de una IP	el **mayor múltiplo del salto ≤ octeto de la IP**
Broadcast	siguiente red − 1 (= red + salto − 1)
Útiles	de red + 1 a broadcast − 1

Pasos para hallar red / broadcast: 1) pasa /n a máscara y localiza el octeto “interesante” (el que no es 255 ni 0) · 2) salto = 256 − máscara · 3) red = múltiplo del salto ≤ IP · 4) broadcast = red + salto − 1 · 5) útiles = red+1 … bc−1.

⚠ Cuenta los bits desde la **red** (el /n) y no confundas: **/29 → 3 bits de host → 2^3-2 = 6 hosts** (no 14, no 16). **/28 → 14 hosts**. Pregunta “direcciones IP” ≠ “hosts válidos”.

3) Visual: los 4 bloques de un /26

salto = 64



192.168.20.75/26 → salto = 256 − 192 = 64
red = múltiplo de 64 ≤ 75 → 64 · broadcast = 64 + 64 − 1 = 127

4) Tabla de máscaras

de /24 a /30 + comunes

/n	Máscara	Salto	Bits host	Hosts	Subredes de un /24
/8	255.0.0.0	—	24	16 777 214	—
/16	255.255.0.0	—	16	65 534	—
/24	255.255.255.0	—	8	254	1
/25	255.255.255.128	128	7	126	2
/26	255.255.255.192	64	6	62	4
/27	255.255.255.224	32	5	30	8
/28	255.255.255.240	16	4	14	16
/29	255.255.255.248	8	3	6	32
/30	255.255.255.252	4	2	2	64

★ Octetos de máscara	Valores
Bits en 1 del octeto	1 bit=**128** · 2=**192** · 3=**224** · 4=**240** · 5=**248** · 6=**252** · 7=**254** · 8=**255**
Prefijos comunes	/19 = 255.255.**224**.0 · /20 = .**240**.0 · /21 = .**248**.0 · /22 = .**252**.0 · /23 = .**254**.0

En el límite del octeto (/8, /16, /24) es más fácil subnetear. Prefijos más largos = **menos hosts por subred**.

5) Ejemplos resueltos

de clase / PC1 (verificados)

IP / máscara	Red	Broadcast	Útiles
172.16.0.160/26	172.16.0.**128**	.**191**	.129 – .190
192.168.20.75/26	192.168.20.**64**	.**127**	.65 – .126
192.168.100.195/26	192.168.100.**192**	.255	.193 – .254
192.168.8.88 255.255.255.128	192.168.8.**0**	.127	.1 – .126
172.16.8.12/29	172.16.8.**8**	172.16.8.**15**	.9 – .14
10.50.60.70 255.0.0.0	**10.0.0.0**	10.255.255.255	16 777 214 hosts
10.25.140.200/26	10.25.140.**192**	.255	.193 – .254
10.25.140.200/28	10.25.140.**192**	.207	.193 – .206
10.20.30.15/18	10.20.**0**.0	10.20.63.255	**16 382** hosts
100.250.33.55/22	100.250.**32**.0	100.250.35.255	**1 022** hosts

6) Subredes: preguntas tipo PC1

Pregunta	Solución
172.16.0.0/16 → máscara /19: ¿cuántas subredes?	19−16 = 3 bits → 2^3 = **8**
10.0.0.0/8 → /12	12−8 = 4 → 2^4 = **16**
Red padre /22, FLSM con 255.255.255.0 (/24)	24−22 = 2 → 2^2 = **4**
255.255.248.0 → prefijo	8+8+5 = **/21**
10 bits de host → máscara	32−10 = /22 = **255.255.252.0**
/19 · /26 · /28 en máscara larga	255.255.**224**.0 · 255.255.255.**192** · 255.255.255.**240**
255.255.255.248 · 255.255.255.240	/29 · /28

⚠ Errores del PC1: #13 (/16→/19 = 8, no 32) · #20 (192.168.8.88/25 = red .8.**0**, no 168.0.0) · #21 (/29 de .12 → bc **.15**) · #25 y #29 (hosts /29 = **6**; /28 = **14**) · #27 (/22→/24 = **4**) · #30 (máscara 255.0.0.0 → red **10.0.0.0**, solo se conserva el 1.º octeto).

7) FLSM

máscara fija · Semana 3 y ejercicio

FLSM (Fixed Length Subnet Mask): **todas** las subredes con la **misma máscara** (tamaño según la LAN más grande). Pasos: 1) busca la LAN con más hosts · 2) halla n con $2^n - 2 \geq$ hosts · 3) subnetea la red asignada con los bits restantes · 4) asigna cada subred a cada área · 5) llena la tabla de diseño IP (*subred, prefijo, IP de subred, broadcast, IPs utilizables, máscara, gateway*).

Ej. 1: 192.168.10.128/25 para LAN de 25, 10 y 5 hosts + 1 enlace WAN entre routers (4 redes). 25 hosts → 5 bits → **/27** (30 hosts). Bits prestados: 27−25 = 2 → 2^2 = 4 subredes: `.128` `.160` `.192` `.224` (todas /27).

Ej. 2: 172.16.0.0/22 (1 022 hosts) para 5 sitios, la mayor con 40 hosts → 6 bits host → **/26** (62 hosts); 26−22 = 4 bits → 2^4 = **16** subredes de 62 hosts (255.255.255.192).

Ej. 3: 192.168.20.0/24, 4 LAN + 3 enlaces WAN, la mayor LAN con 28 hosts: 5 bits host → **/27**, quedan 3 bits → 8 subredes (.0 .32 .64 .96 .128 .160 .192 .224). *(Aquí se pasa a VLSM.)*

8) VLSM

4.1 · subnetear una subred

- **VLSM** (Variable Length Subnet Mask): se usa máscara **corta** para muchos hosts y **larga** para pocos; "subnetear una subred". Mejora la **eficiencia**, evita desperdicio y mejora la **escalabilidad**. Ej.: enlaces WAN punto a punto necesitan solo 2 direcciones (**/30**); con FLSM /27 se desperdiciarían 28 direcciones por enlace (84 en 3 enlaces).
- **Siempre empieza por la subred más grande** y continúa hasta la más pequeña.

Procedimiento: 1) ordena las redes de mayor a menor · 2) bits de host: $2^n - 2 \geq$ hosts · 3) subnetea la red con esos bits · 4) asigna la **primera subred a la LAN mayor**; con la subred que sobra vuelve al paso 1 · 5) enlaces WAN = **/30** (2 hosts).

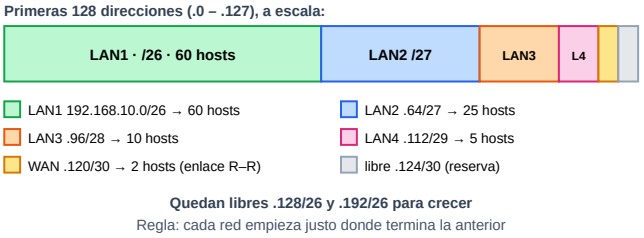
Ejemplo del curso: 192.168.10.0/24 → LAN1 60, LAN2 25, LAN3 10, LAN4 5 + 1 WAN:

Red	Hosts	Dirección/prefijo	Bits host	Broadcast
LAN 1	60	**192.168.10.0 /26**	6	.63
LAN 2	25	**192.168.10.64 /27**	5	.95
LAN 3	10	**192.168.10.96 /28**	4	.111
LAN 4	5	**192.168.10.112 /29**	3	.119
WAN	2	**192.168.10.120 /30**	2	.123

Libres: 192.168.10.124/30, .128/26 y .192/26 (para crecimiento). Otro ejemplo: 192.168.20.192/27 se re-divide en /30 para enlaces WAN (usa las 3 primeras; el resto de reserva).

9) Visual: VLSM en 192.168.10.0/24

de mayor a menor



10) Diseño estructurado

4.2

- Planificar el direccionamiento: estudio de requisitos de toda la red → cuántas **subredes** y **hosts por subred**, qué dispositivos hay, qué partes usan **IP privada** y cuáles **pública**; determinar grupos de **DHCP** y de **VLAN** de capa 2.
- **Clientes de usuario final:** **DHCP** (menos errores y carga de soporte); IPv6: **DHCPv6 o SLAAC**. · **Servidores y periféricos:** IP **estática predecible**. · **Servidores accesibles desde Internet:** IPv4 **pública** (DMZ). · **Dispositivos intermediarios:** IP para administración, monitoreo y seguridad. · **Puerta de enlace:** routers y firewalls.
- Usa un esquema interno **coherente** con un patrón de asignación por tipo de dispositivo.

Semana 5 · ethernet, MAC, ARP, switching y VLAN

5.1 Ethernet y MAC · 5.2 ARP · 5.3 Conceptos de switching · 5.4 Switches · 5.5 VLAN (conceptos)

EN UNA LÍNEA El switch aprende la **MAC origen** y reenvía por la **MAC destino**; ARP traduce IP→MAC; las **VLAN** dividen un switch en redes lógicas aisladas.

1) Ethernet y subcapas de l2

5.1

- **Ethernet** opera en la capa de **enlace de datos y la física**: familia de tecnologías definidas en **IEEE 802.2 y 802.3** (estándares de capa 2 y tecnologías de capa 1).

1) Ethernet y subcapas de l2 *(continuación)*

- **Subcapa LLC** (IEEE 802.2): coloca info en la trama para identificar **qué protocolo de capa 3** se usa.
- **Subcapa MAC** (802.3, 802.11 u 802.15): **encapsulación de datos**, **control de acceso al medio** y direccionamiento de capa de enlace.

2) Tabla de direcciones MAC

cómo decide el switch

- Un switch de capa 2 decide el reenvío **solo con las MAC**; no conoce el protocolo del campo de datos (IPv4, ARP, IPv6 ND).
- Al encenderse, la tabla está **vacía**. Aprende registrando la **MAC de origen** de cada trama junto con el **puerto** por el que llegó.
- Usa la **MAC destino** para elegir el puerto de salida. Si la trama es **broadcast** o la MAC destino de unicast es **desconocida**, el switch **inunda** (flooding) todas las interfaces **excepto la de entrada**.

3) Dúplex y velocidad

- Configuraciones básicas por puerto: **velocidad** (ancho de banda) y **dúplex**; deben **coincidir** entre el puerto y el dispositivo conectado.
- **Full-duplex:** envía y recibe a la vez → **elimina los dominios de colisión**. **Semidúplex (half-duplex):** uno a la vez; sus puertos forman parte de un **dominio de colisión**.
- **Autonegociación:** función optativa de switches y NIC que negocian automáticamente la mejor velocidad y dúplex.
- La **falta de coincidencia de dúplex** es una de las causas más comunes de problemas de rendimiento en enlaces Ethernet 10/100 Mbps.
- **Auto-MDIX** (interfaz cruzada automática dependiente del medio): detecta el tipo de cable.

4) ARP

5.2 · Address Resolution Protocol

- Hay 2 direcciones en una LAN Ethernet: **MAC (L2)** → NIC a NIC en la misma red · **IP (L3)** → del origen al destino final.
- Destino en la **misma red** → MAC destino = la del dispositivo destino. Destino en **red remota** → MAC destino = la de la **puerta de enlace predeterminada**.
- **IPv4 usa ARP** (IPv6 usa **ICMPv6**) para asociar IP ↔ MAC. **2 funciones:** **resolución** de IPv4 a MAC · **mantenimiento de la tabla ARP** (asignaciones IPv4–MAC).
- **Proceso:** el host busca en su tabla ARP la IP destino (o la del gateway si es remota); si encuentra la MAC, la usa; si **no hay entrada**, envía una **solicitud ARP** (broadcast).
- Entradas **no permanentes**: se borran al expirar el **temporizador de caché ARP** (depende del SO) o manualmente.
- **Ver tabla:** `show ip arp` (router Cisco) · `arp -a` (Windows).
- **Problemas:** las solicitudes ARP las procesan todos los dispositivos de la LAN → exceso de broadcast baja el rendimiento. Respuestas falsas → **envenenamiento/suplantación ARP (ARP spoofing)**; los switches empresariales traen mitigaciones.

5) Dominios y reenvío

5.3 · switching

Dominio de colisión	Dominio de broadcast
Los **switches eliminan** los dominios de colisión (cada puerto es uno; full-duplex = sin colisiones) y reducen la congestión.	Se extiende a **todos los dispositivos de capa 1 o 2** de una LAN. Solo un dispositivo de **capa 3 (router)** lo rompe ("dominio de difusión MAC").

Métodos de reenvío de tramas:

5) Dominios y reenvío *(continuación)*

Método	Cómo funciona
Store-and-forward (almacenamiento y reenvío)	Recibe **toda** la trama y verifica el **CRC/FCS**; si es válida busca el destino y reenvía; si hay error la **descarta** (ahorra ancho de banda). Tiene **comprobación de errores** y **búfer**. **Requerido para QoS** (clasificar la trama: VoIP antes que web).
Cut-through (corte)	Reenvía la trama **antes de recibirla completa**: basta leer la **MAC destino**. Latencia **< 10 µs**. **No comprueba el FCS** → puede propagar errores.

6) Switches y acceso CLI

5.4

- El switching envía el tráfico **solo cuando se necesita**. Una LAN conmutada da más **flexibilidad**, administración de tráfico y soporta **QoS, seguridad adicional, redes inalámbricas, telefonía IP y movilidad**.
- **Factores de forma:** **configuración fija** · **modular** · **apilable** (stackable).
- ★ **Modos de la consola Cisco IOS (CLI)** (el prompt indica el modo):

Modo	Prompt	Cómo entrar / salir
EXEC de usuario	`Switch>`	Al conectarse · `enable` sube
EXEC privilegiado	`Switch#`	`configure terminal` sube
Config. global	`Switch(config)#`	`exit` baja · `end` vuelve a #
Config. interfaz	`(config-if)#`	`interface fa0/1`
Config. VLAN	`(config-vlan)#`	`vlan 20`
Subinterfaz	`(config-subif)#`	`interface fa0/0.10`

7) VLAN: concepto y beneficios

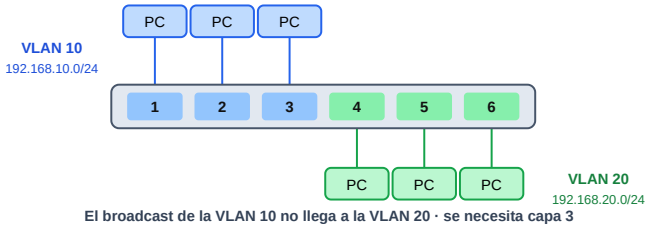
5.5 · Virtual LAN

- Las VLAN son **conexiones lógicas** con otros dispositivos similares: **segmentan** grupos de dispositivos aunque estén en los **mismos switches**. **Difusión, multidifusión y unidifusión se aíslan** en la VLAN individual; cada VLAN tiene su **propio rango de IP (ID de red)** y dominios de difusión más pequeños.
- **Sin VLAN**, todos los dispositivos de los switches reciben todo el tráfico. **Con VLAN**, el tráfico se limita a la VLAN; **sin un dispositivo L3, las VLAN no se comunican entre sí**.

Beneficio	Descripción
Dominios de difusión más pequeños	Dividir la LAN reduce el nº de dominios de difusión
Seguridad mejorada	Solo los usuarios de la misma VLAN se comunican
Eficiencia de TI	Agrupa dispositivos con requisitos similares (profesores vs estudiantes)
Reducción de costos	Un switch admite varios grupos o VLAN
Mejor rendimiento	Menos tráfico, más ancho de banda
Administración simple	Grupos similares necesitan aplicaciones y recursos similares

8) Visual: un switch, dos VLAN

aislamiento



El broadcast de la VLAN 10 no llega a la VLAN 20 · se necesita capa 3

9) Tipos de VLAN

Tipo	Descripción
Predeterminada (VLAN 1)	Es la VLAN **predeterminada, nativa y de administración** por defecto; todas las interfaces pertenecen a ella. **No se puede eliminar ni renombrar** (Cisco recomienda mover esas funciones a otras VLAN).
De datos	Tráfico generado por el usuario (correo, web). VLAN 1 es la de datos por defecto.
Nativa	Solo para **enlaces troncales**: en un trunk 802.1Q todas las tramas van **etiquetadas excepto** las de la VLAN nativa.
De administración	Para tráfico **SSH/Telnet (VTY)**; no debe mezclarse con tráfico de usuario; normalmente es la **SVI** del switch L2.
De voz	VLAN separada porque la voz requiere **ancho de banda asegurado, alta prioridad de QoS, evitar congestión y retardo < 150 ms** origen→destino.

Semana 5 · trunking 802.1Q, comandos VLAN e inter-vlan

Configuración de VLAN · 5.6 Trunking · 5.7 Inter-VLAN routing · Router-on-a-stick · Switch de capa 3 (SVI)

> **EN UNA LÍNEA** Un **trunk 802.1Q** lleva varias VLAN. Para que las VLAN se hablen hace falta capa 3: **router-on-a-stick** (subinterfaces) o **switch L3** (SVI + ip routing).

1) Troncal 802.1Q y etiquetado

trunk

- **Troncal (trunk):** enlace **punto a punto** entre dos dispositivos de red; permite **más de una VLAN** y **extiende las VLAN** por toda la red; por defecto admite **todas las VLAN**; soporta **802.1Q**. Son de **capa 2**.
- **Etiqueta 802.1Q = 4 bytes.** Al crearla se **recalcula el FCS**; al enviar a dispositivos finales la etiqueta se **elimina** y el FCS vuelve al original.

Campo de la etiqueta	Función
Tipo (TPID)	2 bytes, hexadecimal **0x8100** (ID de protocolo de etiqueta)
Prioridad de usuario	3 bits (soporta CoS/QoS)
CFI	1 bit (formato canónico; tramas token ring en Ethernet)
VLAN ID (VID)	**12 bits** → hasta **4096** VLAN

- **VLAN nativa:** pensada para uso heredado (hub). Por defecto **VLAN 1**; **ambos extremos** del trunk deben tener la **misma VLAN nativa**; cada troncal se configura por separado. Su tráfico va **sin etiqueta**.
- **Voz:** el teléfono VoIP es un switch de **3 puertos**; el switch usa **CDP** para informarle la VLAN de voz. El teléfono **etiqueta su propio tráfico** con CoS (**CoS = QoS de capa 2**); el de la PC (VLAN de datos/acceso) puede o no etiquetarse. Verificar: `show interfaces fa0/18 switchport`.

2) Rangos de VLAN

switches Catalyst 2960/3650

Rango normal · 1–1005	Rango extendido · 1006–4095
Pequeñas y medianas empresas · **1, 1002–1005 se crean solas y no se borran** (1002–1005 heredadas) · se guardan en **vlan.dat** (flash) · VTP puede sincronizar	Usado por **proveedores de servicio** · están en **running-config** · menos funciones · requiere config. de VTP

3) Comandos: crear, asignar, verificar VLAN

```
S1# configure terminal
S1(config)# vlan 20                    ! crea la VLAN
S1(config-vlan)# name student          ! nombre (si no: vlan0020)
S1(config-vlan)# end

S1(config)# interface fa0/18
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# end

S1# show vlan brief                    ! VLAN y puertos
S1# show interface fa0/18 switchport ! pertenencia
```

- **Cambiar** la VLAN de un puerto: repetir `switchport access vlan id`; `no switchport access vlan` lo devuelve a la VLAN 1.
- **Eliminar una VLAN:** `no vlan id` (antes **reasigna sus puertos** a otra VLAN). **Eliminar todas:** `delete flash:vlan.dat` y recargar. Restaurar de fábrica: desconectar cables, borrar startup-config, borrar vlan.dat y recargar.
- Si no nombras la VLAN, IOS pone **vlanXXXX** (4 dígitos, ej. vlan0020).

4) Comandos: troncal

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S1(config-if)# end
S1# show interface fa0/1 switchport  ! verificar
```

- Por defecto: `allowed vlan all` y nativa = VLAN 1. Para volver al estado por defecto usar el comando `no` (todas las VLAN permitidas, nativa VLAN 1).
- Verificación: modo **troncal administrativa y operacionalmente**, encapsulación **dot1q**, VLAN nativa 99, VLAN permitidas. ★ En switches L3 hay que configurar `switchport trunk encapsulation dot1q` **antes** de `mode trunk`.

5) Inter-vlan routing

5.7 · 3 opciones

Proceso de reenviar tráfico de una VLAN a otra. Las VLAN son subredes distintas: sin L3 no se comunican.

Método	Idea	Escala
Legado (antiguo)	Un enlace físico del router por VLAN	No escala bien
Router-on-a-stick	1 enlace **troncal** al router; la interfaz se divide en **subinterfaces** (una por VLAN)	Aceptable en red **pequeña/mediana**
Switch de capa 3 + SVI	Interfaces virtuales conmutadas en un switch multicapa	**Más escalable** (mediana/grande)

Ventajas del switch L3: mucho más veloz (switching y routing por **hardware**) · sin enlaces externos al router · no se limita a un enlace (**EtherChannel**) · **latencia mucho menor** · más usado en LAN de campus. **Única desventaja:** son más **caros**.

6) Router-on-a-stick

VLAN 10 y 20

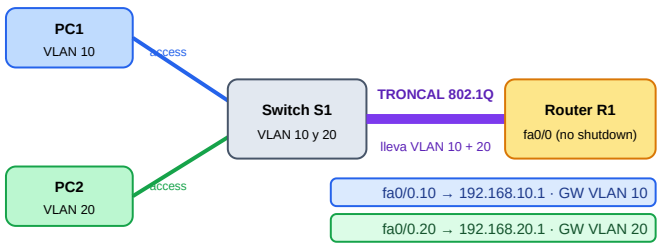
Subinterfaces: **Fa0/0.10 → VLAN 10 → 192.168.10.1/24** · **Fa0/0.20 → VLAN 20 → 192.168.20.1/24**. Las IP de las subinterfaces son los **gateways** de cada VLAN.

```
! SWITCHES: VLAN + puertos de acceso
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name VLAN10
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name VLAN20
S1(config)# interface fa0/6
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
! TRONCALES (S1 fa0/1 a S2 y fa0/5 al router)
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan all
! ROUTER
R1(config)# interface fa0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config)# interface fa0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config)# interface fa0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

- Cada subinterfaz: **encapsulation dot1Q <VLAN>** + una IP en **subred única**. Al final, **no shutdown** en la interfaz física. Una VLAN nativa se queda sin etiquetar. Se prueba con `ping` entre PC.

7) Visual: router-on-a-stick

1 cable, 2 subinterfaces



PC1 → PC2: sube por el trunk, el router enruta y vuelve a bajar

8) Switch de capa 3 (SVI)

```
D1(config)# vlan 10
D1(config-vlan)# name VLAN10
D1(config)# vlan 20
D1(config-vlan)# name VLAN20
D1(config)# interface fa0/1
D1(config-if)# switchport mode access
D1(config-if)# switchport access vlan 10
D1(config)# interface fa0/2
D1(config-if)# switchport mode access
D1(config-if)# switchport access vlan 20
D1(config)# interface vlan 10            ! SVI
D1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
D1(config-if)# no shutdown
D1(config)# interface vlan 20
D1(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
D1(config-if)# no shutdown
D1(config)# ip routing                   ! activa routing
```

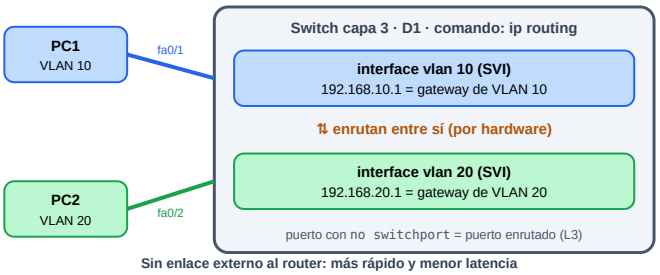
- La IP de cada **SVI** es el **gateway** de su VLAN. Se necesita **una SVI por VLAN enrutable** (mismo comando que la SVI de administración del switch L2). `ip routing` es **obligatorio** para inter-VLAN IPv4 en un switch L3.
- **Puerto enrutado (routed port):** con `no switchport` un puerto L2 pasa a ser interfaz L3 (como la de un router) y se le pone IP:

```
D1(config)# interface g1/0/1
D1(config-if)# no switchport
D1(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
D1(config-if)# no shutdown
```

Si otros dispositivos L3 deben alcanzar las VLAN → **enrutamiento estático o dinámico**. **Pasos:** 1) puerto enrutado · 2) `ip routing` · 3) configurar enrutamiento · 4) `show ip route` · 5) `ping`.

9) Visual: switch capa 3 con SVI

el routing ocurre dentro



Sin enlace externo al router: más rápido y menor latencia

10) Errores típicos

VERIFICA

- Puerto de host sin `switchport mode access` / VLAN mal asignada · VLAN **no creada** en el otro switch.
- Olvidar `no shutdown` en la interfaz física o en la SVI · olvidar `ip routing` · **VLAN nativa distinta** en los extremos del trunk · VLAN no incluida en **allowed vlan**.
- Gateway del PC ≠ IP de la subinterfaz/SVI de su VLAN.

11) Comandos de verificación

show / ping

Comando	Muestra
`show vlan brief`	VLAN creadas y puertos de acceso asignados
`show interface fa0/1 switchport`	Modo (acceso/troncal), VLAN de acceso, nativa, encapsulación dot1q, VLAN permitidas
`show ip arp` · `arp -a`	Tabla ARP (router Cisco · Windows)
`show ip route`	Tabla de enrutamiento (verifica routing en switch L3)
`ping`	Conectividad entre hosts de distintas VLAN
★ `show interfaces trunk` · `show ip interface brief` · `show running-config`	Troncales activos · estado/IP de interfaces · configuración actual

Orden lógico de una práctica: 1) crear VLAN · 2) puertos de acceso · 3) troncales · 4) gateways (subinterfaces o SVI) · 5) `ip routing` si es switch L3 · 6) `ping`.

Semana 6 · redes inalámbricas (WLAN)

6.1 Introducción · 6.2 Componentes · 6.3 Funcionamiento · 6.4 Canales · 6.5 Amenazas · 6.6 WLAN seguras

> **EN UNA LÍNEA** Wi-Fi comparte el aire en semidúplex, por eso usa **CSMA/CA** . Se protege con autenticación y cifrado: WEP ✗ · WPA (TKIP) · WPA2 (AES) · WPA3 (SAE).

1) Tecnología inalámbrica

6.1

Comunicación sin cable: emisor y receptor se unen mediante **ondas electromagnéticas** por el aire. La **WLAN** es la red inalámbrica común en hogares, oficinas y entornos cercanos; permite **movilidad**.

1) Tecnología inalámbrica *(continuación)*

Tipo	Alcance / estándar
WPAN personal	Baja potencia, corto alcance (**6–9 m**); **IEEE 802.15**, 2.4 GHz; Bluetooth, Zigbee
WLAN	Hasta ~**300 pies** (~90 m); **IEEE 802.11**, **2.4 o 5 GHz**; Wi-Fi
WMAN metropolitana	Ciudad/distrito; frecuencias **con licencia**; **WiMAX IEEE 802.16**, hasta **50 km** (30 millas)
WWAN amplia	Cobertura nacional/global; frecuencias **con licencia**

- **Banda ancha celular:** voz y datos (teléfonos, autos, tablets); **GSM** (reconocido internacionalmente) y **CDMA** (sobre todo en EE. UU.).
- **Banda ancha satelital:** antena parabólica direccional hacia satélite geoestacionario; necesita **línea de vista**; típica en zonas rurales sin cable ni fibra.
- Todos los dispositivos inalámbricos operan en el **espectro electromagnético**; WLAN usa bandas **sin licencia**.

Organizaciones: **ITU-R** (regula espectro radioeléctrico y órbitas satelitales) · **IEEE** (cómo se modula la frecuencia; familia 802 LAN/MAN) · **Wi-Fi Alliance** (asociación de proveedores; promueve el crecimiento e **interoperabilidad** de productos 802.11).

2) Estándares 802.11

2.4 y 5 GHz

Estándar	Año	Frecuencia	Velocidad	Interior	Exterior
802.11	1997	2.4 GHz	2 Mbps	20 m	100 m
802.11a	1999	5 GHz	1.5–54 Mbps	35 m	120 m
802.11b	1999	2.4 GHz	11 Mbps	35 m	120 m
802.11g	2003	2.4 GHz	54 Mbps	38 m	140 m
802.11n	2009	2.4 / 5 GHz	600 Mbps	70 m	250 m
802.11ac	2013	2.4 / 5 GHz	450 / 1300 Mbps	35 m	—
802.11ax	2019	2.4 / 5 GHz	2400 Mbps	30 m	120 m

3) Componentes de la WLAN

6.2

- **NIC inalámbrica** (con antena, transmisor/receptor de radio); si falta, **adaptador USB**.
- **Router inalámbrico doméstico** = **AP** (acceso sin cables) + **switch** (interconecta cableados) + **router** (puerta de enlace predeterminada a otras redes e Internet).
- **Punto de acceso (AP):** los clientes usan su NIC para **descubrir** APs cercanos, intentan **asociarse y autenticarse**; tras autenticarse acceden a los recursos de la red.

AP autónomo	AP basado en controlador (LAP)
Dispositivo independiente configurado por **CLI o GUI**; cada uno actúa solo y se administra **manualmente**.	AP "ligero"; usa **LWAPP** para comunicarse con un **controlador WLC**; se configura y administra **automáticamente** por el WLC.

Antenas externas: **omnidireccional** (360°, hogares y oficinas) · **direccional** (enfoca en una dirección: Yagi, plato parabólico) · **MIMO** (varias antenas, hasta 8, para más ancho de banda).

4) Canales

6.3 – 6.4

- Si la demanda de un canal es muy alta, se **satura** y empeora la calidad. Técnicas de modulación para usar mejor los canales:

4) Canales *(continuación)*

Técnica	Descripción
DSSS Direct-Sequence Spread Spectrum	Extiende la señal sobre una banda más ancha; usado por **802.11b** para evitar interferencias en 2.4 GHz.
FHSS Frequency-Hopping Spread Spectrum	Cambia rápidamente la portadora entre canales; emisor y receptor **sincronizados**; usado por el **802.11 original**.
OFDM Orthogonal Frequency-Division Multiplexing	Un canal usa **múltiples subcanales** en frecuencias adyacentes; usado por **802.11a/g/n/ac**.

- **2.4 GHz** (802.11b/g/n: 2.4–2.5 GHz): canales de **22 MHz** separados **5 MHz**; con varios AP usar canales **no superpuestos: 1, 6 y 11**.
- **5 GHz** (802.11a/n/ac): **24 canales** separados **20 MHz**; no superpuestos **36, 48 y 60**.
- **Planificar la WLAN:** nº de usuarios depende del **diseño geográfico**, nº de cuerpos y dispositivos que caben, **tasas de datos** esperadas, uso de canales no superpuestos por varios AP y **potencia de transmisión**; considera el área de cobertura circular de cada AP.

5) Visual: canales en 2.4 GHz

1, 6 y 11



6) Funcionamiento

6.3

Modo 802.11	Descripción
Ad hoc	Clientes **igual a igual, sin AP**. **Tethering:** variante ad hoc; un smartphone/tablet con datos móviles crea un punto de acceso personal.
Infraestructura	Clientes conectados a la red **usando un AP**.

- **BSS** (Basic Service Set): **un solo AP** con todos sus clientes asociados; clientes de **distintos BSS no se comunican**.
- **ESS** (Extended Service Set): **2 o más BSS** unidos por un **sistema de distribución cableado**; los clientes se comunican a través del ESS.
- La trama 802.11 es parecida a la de Ethernet pero con **más campos**.
- **Asociación cliente–AP, 3 etapas:** 1) **descubrir** un AP · 2) **autenticarse** · 3) **asociarse**. Deben acordar: **SSID** (nombre de red), **contraseña**, **modo de red** (estándar 802.11), **modo de seguridad** (WEP/WPA/WPA2) y **canal/banda**.

Descubrimiento pasivo	Descubrimiento activo
El AP anuncia su SSID con **tramas baliza (beacon)**; el cliente escucha. ★	El cliente **conoce el SSID** y envía por **broadcast una solicitud de sondeo** (probe request) por varios canales.

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance): las WLAN son **semidúplex**, un cliente no puede escuchar mientras envía → **no puede detectar colisiones**, por eso las **evita**:

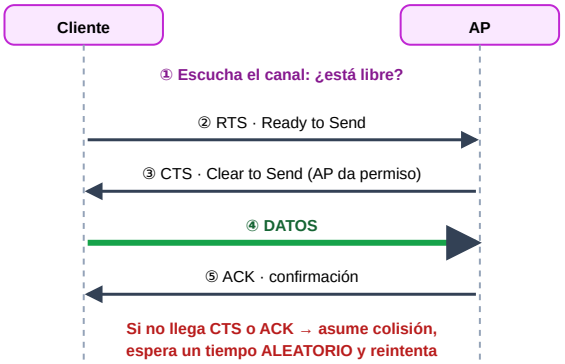
6) Funcionamiento *(continuación)*

1. **Escucha** el canal (¿inactivo?).
2. Envía **RTS** (Ready to Send) al AP.
3. Recibe **CTS** (Clear to Send) del AP que concede acceso.
4. Si no hay CTS, **espera un tiempo aleatorio** y reinicia.
5. **Transmite** los datos.
6. **Reconoce** (ACK) cada transmisión; si no recibe ACK, supone **colisión** y reinicia.

> Ethernet half-duplex usa CSMA/CD (detecta colisiones) ★; Wi-Fi usa **CSMA/CA** (las evita).

7) Visual: CSMA/CA paso a paso

así evita colisiones Wi-Fi



8) Amenazas a la WLAN

6.5

Cualquiera dentro del alcance de un AP con credenciales puede asociarse. Amenazas: **intercepción de datos**, **intrusos inalámbricos**, **DoS**, **AP dudosos (rogue)**. Los ataques pueden venir de externos, empleados descontentos o empleados sin querer.

- **DoS** (denegación de servicio): por dispositivos mal configurados, usuario malintencionado que interfiere o interferencia accidental. Mitigar: endurecer dispositivos, contraseñas seguras, copias de seguridad, cambios **fuera de horario**. **DDoS** = DoS con **múltiples máquinas**.
- **AP no autorizado (rogue AP):** AP o router conectado a la red **sin autorización**; permite capturar MAC y paquetes, acceder a recursos o lanzar MITM. Un **hotspot personal** de un host también puede serlo. Prevención: políticas de AP no autorizados en el **WLC** y **monitoreo** del espectro.
- **MITM** (intermediario): el atacante se pone **entre dos entidades legítimas** para leer o modificar datos; típico: **AP de red intrusa** (evil twin) con el **mismo SSID** que uno legítimo. Defensa: **autenticar usuarios**, identificar dispositivos legítimos y monitorear tráfico anormal.

9) WLAN seguras

6.6

- **Medidas tempranas** (aún disponibles): **encubrimiento del SSID** (deshabilitar la baliza; el cliente configura el SSID a mano) y **filtrado de direcciones MAC** (lista blanca/negra por MAC físico). ★ Ambas son débiles.
- **Autenticación original 802.11: abierta** (sin contraseña; cafeterías/aeropuertos; la seguridad la pone el cliente, p. ej. VPN) y de **clave compartida** (contraseña previamente compartida).

9) WLAN seguras *(continuación)*

Método	Descripción
WEP	802.11 original; cifrado **RC4** con clave **estática**. **Nunca debe usarse**.
WPA	Wi-Fi Alliance; usa WEP pero con **TKIP**, que **cambia la clave por paquete**.
WPA2	Usa **AES** (considerado el más sólido), con **CCMP** (detecta si los bits fueron alterados).
WPA3	Próxima generación: sin protocolos heredados, exige **PMF** (marcos de administración protegidos). Se recomienda cuando esté disponible.

- **WPA2 Personal:** redes domésticas/pequeñas; **PSK** (clave precompartida); sin servidor especial. **WPA2 Empresa:** servidor **RADIUS** (AAA) + **802.1X** con **EAP**. Datos que se configuran: **IP del servidor RADIUS**, **puertos UDP 1812** (autenticación) y **1813** (contabilidad) (también 1645/1646) y la **llave compartida** AP ↔ RADIUS.
- **WPA3: Personal** → **SAE** (frustra fuerza bruta) · **Empresa** → 802.1X/EAP + suite criptográfica de **192 bits** · **Redes abiertas** → sin autenticación pero cifra con **OWE** · **Incorporación IoT** → **DPP**.

Cómo atacar las preguntas del examen

Frase del enunciado → qué tienes que pensar · todo sale de las Semanas 1-6

> **EN UNA LÍNEA** Primero busca la **palabra clave** del enunciado: ella te dice la capa, el PDU, el cable o la fórmula que toca.

1) Si la pregunta dice… → piensa en…

tabla de reflejos

Si la frase menciona…	Piensa en…
PDU de la capa de red	**Paquete** (trama = capa 2, segmento = capa 4)
IPv4, IPv6, ICMP, enrutamiento	Capa **Internet** (TCP/IP) = capa **3 Red** (OSI)
Cable UTP, fibra, NIC, switch	**Acceso a la red** (TCP/IP) = capas 1-2 (OSI)
Puertos, TCP, UDP, segmento	Capa **4 Transporte**
MAC, trama, FCS	Capa **2 Enlace de datos**
Subir por las capas, quitar encabezados	**Desencapsulación** (bajar y agregar = encapsulación)
Router–router, switch–switch, PC–PC, PC–router	Cable **cruzado** (equipos iguales)
PC–switch, router–switch	Cable **directo** (equipos distintos)
10.x · 172.16-31.x · 192.168.x	Dirección **privada** (RFC 1918)
Cuántos hosts: /30, /29, /28, /27	**2, 6, 14, 30** hosts útiles
Dos VLAN en el mismo switch no se ven	Falta **capa 3**: router-on-a-stick o switch L3 (SVI)
Un cable entre switch y router con 2 VLAN	**Troncal 802.1Q** + subinterfaces
Wi-Fi evita colisiones	**CSMA/CA** (RTS/CTS/ACK)
Canales 2.4 GHz sin superposición	**1 · 6 · 11**

2) Subnetting en 4 pasos

método rápido

> **Paso 1 · Bits.** ¿Cuántos hosts piden? Busca el menor **h** con $2^h - 2 \geq$ hosts. Máscara = 32 − h.

> **Paso 2 · Salto.** Salto = 256 − (octeto de la máscara donde cae el corte). Ej.: /26 → 192 → salto 64.

2) Subnetting en 4 pasos *(continuación)*

Paso 3 · Red. Red = el múltiplo del salto menor o igual al octeto de la IP. Ej.: .75 con salto 64 → red .64.

Paso 4 · Broadcast y rango. Broadcast = red + salto − 1 (.127). Hosts útiles = de red+1 a broadcast−1 (.65 a .126).

⚠ **Verifica:** /29 = 6 hosts (no 8) · /28 = 14 hosts · en VLSM se reparte de la **LAN más grande a la más pequeña**, y los enlaces entre routers son /30.

3) Verdadero / Falso y opción múltiple

método

Si la frase…	Tiende a ser
Usa absolutos: «siempre», «nunca», «solo», «todos»	**Falso** (casi siempre hay excepción)
Parece copiada de una definición de las diapositivas	**Verdadero**
Pide «cuál NO es…»	Marca la que no encaja; **lee la pregunta dos veces**
Mezcla dos capas o dos PDU	Dibuja la pila OSI y ubica cada palabra
Te da una IP y una máscara	Haz los 4 pasos de subnetting, no adivines